4.3 Daten codieren: Morsecode, Barcode und Prüfziffern

Aufgabe 1 *Morsecode*

a) Recherchiere den Aufbau und die Verwendung des Morsecodes.

Jeder Buchstabe ist eine Folge aus kurzen (·) und langen (–) Signalen, zwischen Buchstaben und Wörtern stehen Pausen. Telegrafie, Funk, Seefahrt (SOS).

b) Codiere „Live long and prosper“.

`.-.. .. ...- . / .-.. --- -. --. / .- -. -.. /`

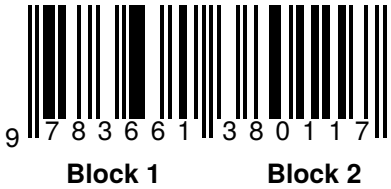
`.--. .-. --- ... .--. . .-.`

c) Decodiere: `-- .- -.-- / - .... . / ..-. --- .-. -.-. . / -... . / .-- .. - .... / -.-- --- ..-`

MAY THE FORCE BE WITH YOU

Der Barcode: EAN-13 bzw. GTIN-13

Der Barcode stellt eine Ziffernfolge als schmale und breite Striche dar. Jede Ziffer belegt 7 gleich breite **Module** (hell oder dunkel). Dafür gibt es drei Codierungstabellen A, B und C (rechts).



Block 1 **Block 2**

Wert	Satz A (ungerade)	Satz B (gerade)	Satz C (gerade)
0	▯▮▮▮	▯▮▮▮	▮▮▮▯
1	▯▮▮▮	▯▮▮▮	▮▮▯▮
2	▯▮▮▮	▯▮▮▮	▮▮▯▮
3	▮▮▮▯	▯▮▮▮	▮▯▮▮
4	▯▮▮▮	▮▮▮▯	▮▯▮▮
5	▯▮▮▮	▮▮▮▯	▮▯▮▮
6	▮▮▮▯	▯▮▮▮	▮▯▮▮
7	▮▮▮▯	▯▮▮▮	▮▯▮▮
8	▮▮▮▯	▯▮▮▮	▮▮▮▯
9	▯▮▮▮	▯▮▮▮	▮▮▮▯

Aufgabe 2 *Den Barcode untersuchen*

Untersuche den Barcode oben mit dem **Barcode-Werkzeug** auf der Website.

a) In welchem Zeichensatz stehen die Ziffern von Block 1 und von Block 2?

Block 1: A und B gemischt (hier ABBABA), Block 2: immer C

b) Verändere die vorderste Ziffer (hier 9). Was ändert sich, was nicht?

Nur Block 1 ändert sich. Die 1. Ziffer hat keine eigenen Striche, sie legt die A/B-Kombination von Block 1 fest.

c) Ergänze die fehlenden Kombinationen in der Tabelle.

1. Ziffer	Kombination
0	AAAAAA
1	AABABB
2	AABBAB
3	AABBBA
4	ABAABB
5	ABBAAB
6	ABBBAA
7	ABABAB
8	ABABBA
9	ABBABA

d) Hier fehlt die erste Ziffer. Unter Block 1 steht, ob eine Ziffer mit ungerader (u) oder gerader (g) Anzahl dunkler Module codiert ist.

Erste Ziffer: 3

Aufbau der GTIN (*Global Trade Item Number*)
Die Striche ergeben decodiert eine Ziffernfolge, die GTIN. Ob sie richtig gelesen wurde, zeigt die **Prüfziffer** (die letzte Ziffer): Die ersten zwölf Ziffern werden abwechselnd mit **1 und 3** multipliziert und addiert. Die Prüfziffer wird so gewählt, dass die Gesamtsumme durch 10 teilbar ist.

Beispiel 9 783661 380117: $9\cdot\mathbf{1}+7\cdot\mathbf{3}+8\cdot\mathbf{1}+3\cdot\mathbf{3}+6\cdot\mathbf{1}+6\cdot\mathbf{3}+1\cdot\mathbf{1}+3\cdot\mathbf{3}+8\cdot\mathbf{1}+0\cdot\mathbf{3}+1\cdot\mathbf{1}+1\cdot\mathbf{3}+7\cdot\mathbf{1}=100$ ✓

Aufgabe 3 *Prüfziffer berechnen*

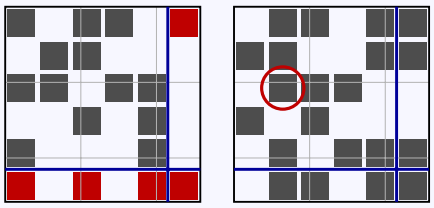
a) Berechne die Prüfziffer für 4 006381 33393 ?

Summe der ersten zwölf Ziffern: $4+0+0+18+3+24+1+9+3+9+9+9=89$ Prüfziffer: 1

b) Arbeitet zu zweit. Erstellt mit dem Barcode-Werkzeug (Website) je drei GTINs, zwei richtige und eine falsche. Euer Partner findet **von Hand** heraus, welche falsch ist.

Optional: Der Zaubertrick – Fehler finden und korrigieren

Beim Zaubertrick (Website oder IDE-Projekt `11-4-3 Zaubertrick`) ergänzt man ein Raster um eine Zeile und eine Spalte **Prüfbits**: In **jeder Zeile und jeder Spalte** ist dann eine **gerade** Anzahl Felder gefüllt.



a) Ergänze die Prüfbits im Raster a) (gefüllt = 1).

b) In b) wurde genau ein Feld verändert. Kreise es ein:

Zeile 3, Spalte 2

c) Warum kann man hier einen Fehler sogar *korrigieren*?

Ungerade Zeile und Spalte kreuzen sich im falschen Feld.

Prüfziffern und Prüfbits

Man ergänzt die Daten um zusätzliche Zeichen, die aus den Daten selbst berechnet werden. Stimmen Daten und Prüfziffer nicht zusammen, ist ein Fehler passiert. So lassen sich Übertragungs- und Lesefehler **erkennen**, mit geschickt angeordneten Prüfbits sogar **korrigieren**. Die Regeln (Codetabellen, Rechenvorschrift) sind öffentlich: Es ist eine Codierung, keine Geheimschrift.

Website: Station 4.3 Daten codieren: Morse-Funkgerät, Barcode-Werkzeug, Prüfziffer-Detektiv, Zaubertrick